Mục Lục Chương 4

4.1. Giới thiệu 1

4.2. Các dạng mạch phân cực cho BJT 1

4.2.1. Mạch phân cực cố định 2

4.2.2. Mạch phân cực cố định ổn định cực emitter 5

4.2.3. Mạch phân cực bằng cầu phân áp 7

4.2.4. Mạch phân cực hồi tiếp từ Collector 12

4.3. Phân tích đường tải 14

4.4. Hệ số ổn định nhiệt 16

4.5. Thiết kế mạch phân cực 19

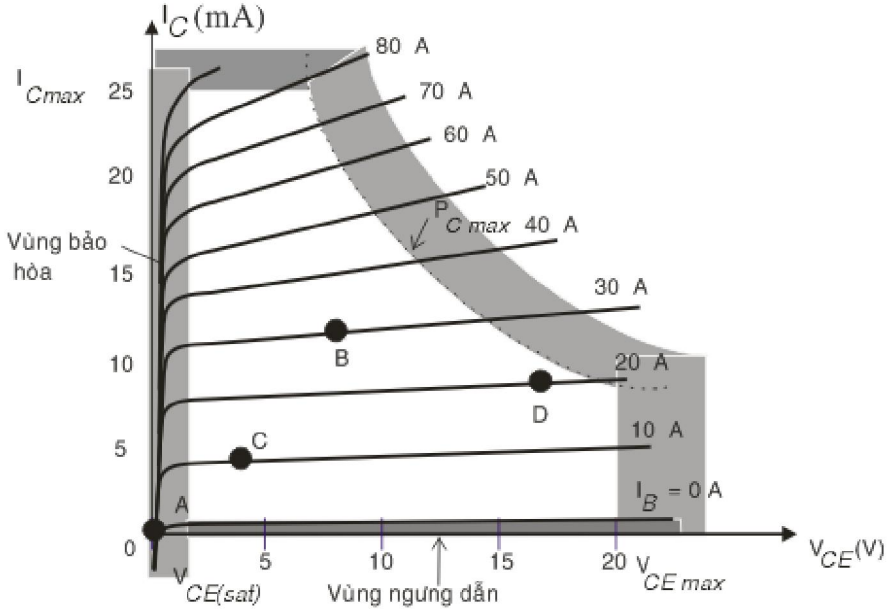
4.6. Bài tập 23

CHƯƠNG 4
PHÂN CỰC DC TRANSISTOR BJT.

4.1. GIỚI THIỆU

Việc phân tích hay thiết kế một mạch khuếch đại đòi hỏi sự hiểu biết về đáp ứng dc và ac của hệ thống. Người ta thường nhầm lẫn rằng transistor là một linh kiện khuếch đại tín hiệu mà không cần nguồn năng lượng cung cấp. Thực ra việc khuếch đại tín hiệu ac là từ quá trình chuyển đổi năng lượng từ nguồn cung cấp dc. Do đó việc phân tích hay thiết kế bất kỳ 1 mạch khuếch đại điện tử đều chứa đựng 2 phần: phần dc và phần ac.

Các mức hoạt động dc của 1 transistor được điều khiển bởi 1 số các thông số bao gồm 1 dãy các điểm làm việc có thể có trên các đường đặc tính của transistor. Các dòng điện dc và các mức điện áp dc phải được xác định, một mạch điện phải được xây dựng mà nó sẽ thiết lập điểm làm việc mong muốn – các mạch điện này sẽ được phân tích trong chương này.



Hình 4-1. Đặc tuyến ngõ ra của BJT.

Một hệ số phân cực khác rất quan trọng cần chú ý đến: sự lựa chọn và phân cực cho transistor tại điểm làm việc mong muốn phải tính đến ảnh hưởng của nhiệt độ. Nhiệt độ làm thay đổi các hệ số như β_{ac} và dòng điện I_{CEO} . Nhiệt độ càng tăng thì dòng điện I_{CEO} tăng làm thay đổi điểm làm việc Q. Do đó các mạch điện phải thiết kế có sự ổn định nhiệt độ để khi có sự thay đổi nhiệt độ thì sự thay đổi của điểm làm việc là nhỏ nhất. Sự ổn định của điểm làm việc được chỉ định bởi hệ số ổn định S để xác định mức độ thay đổi điểm làm việc phụ thuộc vào sự thay đổi của nhiệt độ.

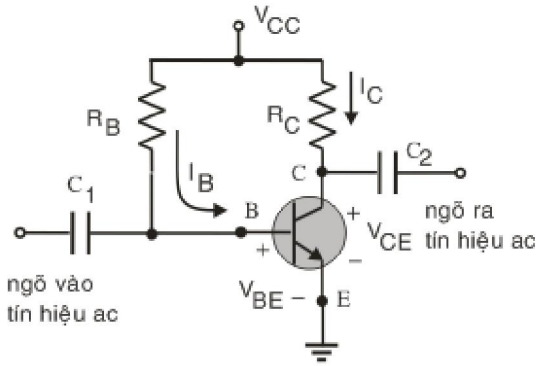
Đối với BJT việc phân cực để hoạt động trong vùng tuyến tính cần phải chú ý:

1. Mối nối B-E phải phân cực thuận với điện áp phân cực vào khoảng 0,6 đến 0,7V.
2. Mối nối B-C phải phân cực ngược với điện áp phân cực nằm trong giới hạn cực đại của transistor.

4.2. CÁC DẠNG MẠCH PHÂN CỰC CHO BJT

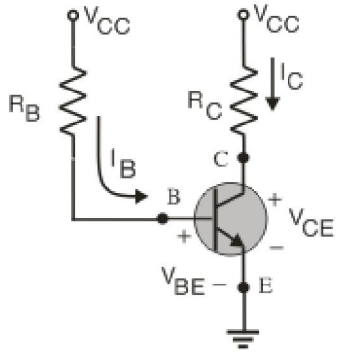
4.2.1. Mạch phân cực cố định

Mạch khuếch đại phân cực cố định như hình 4-2 sử dụng transistor npn.



Hình 4-2. Mạch phân cực cố định.

Sơ đồ mạch hình 4-2 có thể chia nguồn cung cấp dc Vcc thành 2 nguồn như hình 4-3.

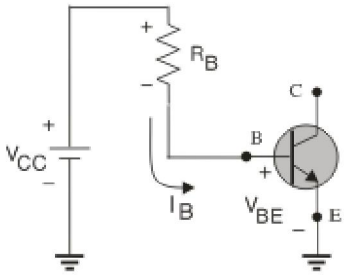


Hình 4-3. Tách nguồn cung cấp.

Xét mạch vòng BE:

Phân cực thuận mối nối B-E

Xét mạch vòng phân cực mối nối B-E của hình 4-4.



Hình 4-4. Sơ đồ nhánh BE.

Áp dụng định luật Kirchhoff:

$$\boxed{+V_{CC} = I_B R_B + V_{BE}} \qquad (4\text{-}1)$$

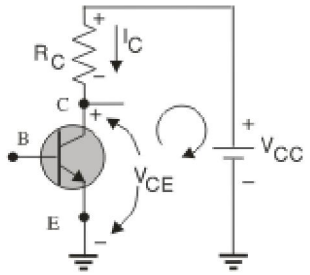
Do điện áp nguồn cung cấp và điện áp V_{BE} là những giá trị cố định, nên với một giá trị điện trở phân cực R_B cụ thể, dòng I_B là cố định. Nếu bỏ qua điện áp phân cực V_{BE}, Ta có thể tính toán dòng I_B đơn giản hơn

$$I_B = V_{CC}/R_B$$

Xét mạch vòng CE:

Phân cực nghịch mối nối B-C

Mạch vòng phân cực mối nối C-E được vẽ lại như hình 4-5.



Hình 4-5. Sơ đồ nhánh CE.

Mối liên hệ giữa dòng I_B và I_C:

$$I_C = \beta I_B \quad (4\text{-}3)$$

Áp dụng định luật Kirchhoff:

$$V_{CC} = V_{CE} + I_C R_C \quad (4\text{-}4)$$

Phương trình điện áp V_{CE}:

$$V_{CE} = V_C - V_E \quad (4\text{-}6)$$

Trong đó V_{CE} là điện áp của 2 điểm C và E còn điện áp V_C và V_E là điện áp điểm C và E so với mass. Trong mạch điện trên thì điện áp điểm E bằng không (V_E=0V) nên phương trình được viết lại:

$$V_{CE} = V_C \quad (4\text{-}7)$$

Phương trình điện áp V_{BE}:

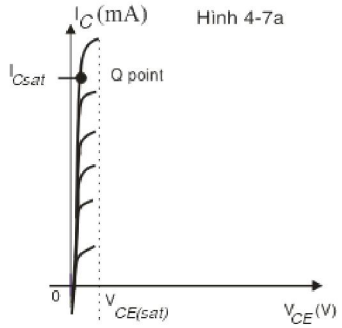
$$V_{BE} = V_B - V_E \quad (4\text{-}4)$$

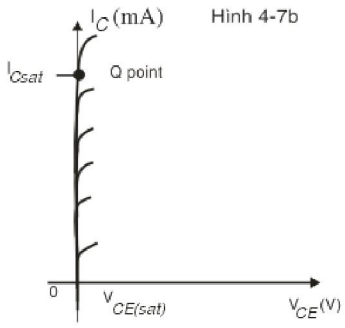
Với $V_E = 0$ nên: $V_{BE} = V_B$ (4-5)

Hoạt động bảo hòa của transistor:

Đối với transistor hoạt động ở vùng bảo hòa thì dòng điện đạt giá trị cực đại trong mạch điện đó. Khi thay đổi thiết kế thì dòng bảo hòa tương ứng có thể tăng hoặc giảm và dĩ nhiên giá trị dòng điện bảo hòa lớn nhất được xác định bởi dòng điện I_C cực đại được cung cấp trong bảng thông số của transistor.

Các trường hợp bảo hòa thường nên tránh bởi vì mối nối CB không còn phân cực ngược dẫn đến tín hiệu ngõ ra bị méo dạng. Điểm hoạt động trong vùng bảo hòa trình bày ở hình 4-7a. Chú ý rằng trong vùng bảo hòa thì các đường cong đặc tính được nối lại với nhau và điện áp CE nằm tại mức hoặc thấp hơn mức điện áp V_{CEsat}. Dòng điện Ic có giá trị tương đối lớn trên đường cong đặc tính.





Hình 4-6. Điểm làm việc ở vùng bảo hòa.

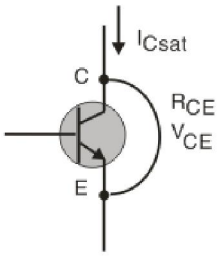
Nếu ta dùng các đường cong xấp xỉ như hình 4-6b để xác định nhanh các mức giá trị trong vùng bảo hòa. Trong hình 4-6b, dòng điện tương đối cao còn điện áp V_{CE} xem như bằng 0V. Áp dụng định luật Ohm để tính điện trở mối nối CE:

$$R_{CE} = \frac{V_{CE}}{I_C} = \frac{0V}{I_{Csat}} = 0\Omega$$

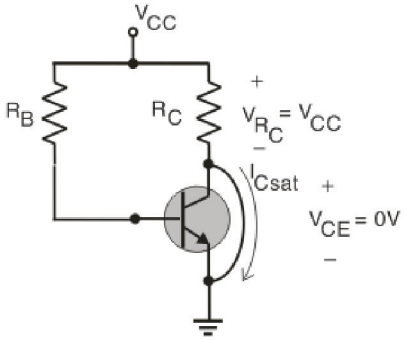
Áp dụng kết quả trên ta vẽ lại mạch có cấu hình như hình 4-8.

Đối với mạch phân cực cố định khi transistor ở chế độ bảo hòa thì sơ đồ mạch như hình 4-8, điện áp rơi trên R chính bằng Vcc và dòng điện I_C bảo hòa có giá trị:

$$I_{Csat} = \frac{V_{CC}}{R_C} \qquad (4\text{-}6)$$



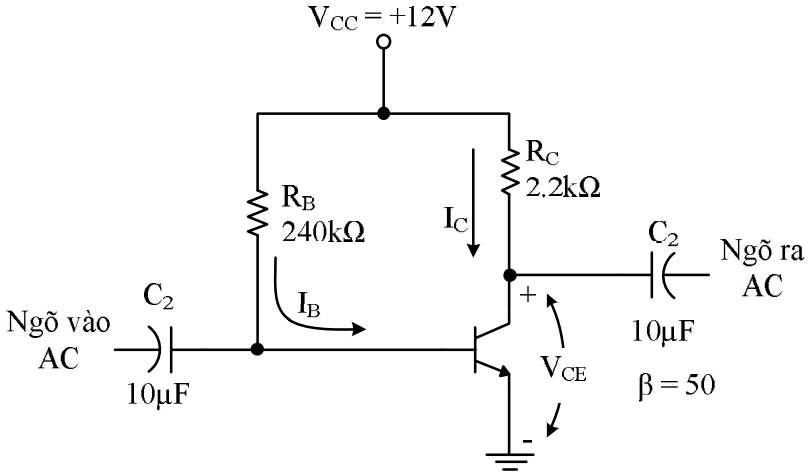
Hình 4-7. Xác định I_{Csat}.



Hình 4-8. Xác định I_{Csat} của mạch phân cực.

Ví dụ 4.1

Xác định điện áp phân cực và dòng phân cực trong mạch điện hình 4.9



Hình 4.9 Mạch phân cực cố định cho ví dụ 4.1

Giải:

a) $I_{B_Q} = \dfrac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \dfrac{12V - 0,7V}{240k\Omega} = 47,08\mu A$

$I_{C_Q} = \beta I_{B_Q} = (50)(47,08\mu A) = 2,35mA$

b) $V_{CE_Q} = V_{CC} = I_C R_C = 12V - (2,35mA)(2,2k\Omega) = 6,83V$

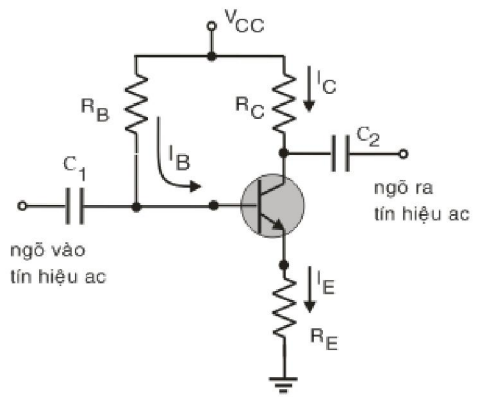
c) $V_B = V_{BE} = 0,7V$

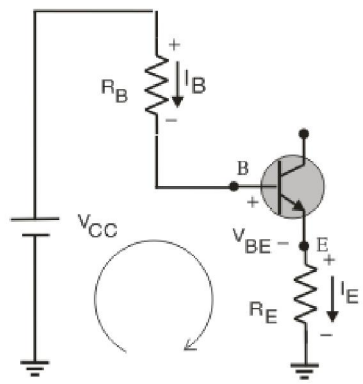
$V_C = V_{CE} = 6,83V$

d) $V_{BC} = V_B - V_C = 0,7V - 6,83V = -6,13V$ (Phân cực nghịch như yêu cầu)

4.2.2. Mạch phân cực cố định ổn định cực emitter

Mạch phân cực dc hình 4-10 có thêm 1 điện trở tại cực Emitter để cải thiện mức độ ổn định của cấu hình mạch phân cực cố định.





Hình 4-10. Mạch phân cực BJT có thêm điện trở cực E. *Hình 4-11. Nhánh BE.*

Xét mạch vòng BE:

Hình 4-10 có thể vẽ lại như hình 4-11, áp dụng định luật Kirchhoff được phương trình:

$$V_{CC} = I_B R_B + V_{BE} + I_E R_E \quad (4\text{-}7)$$

Phương trình dòng điện ở chương 3:

$$I_E = (\beta + 1) I_B$$

Thế vào pt (4-7) được:

$$V_{CC} = I_B R_B + V_{BE} + (\beta + 1) I_B R_E \quad (4\text{-}8)$$

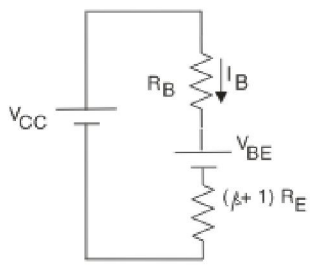
Rút gọn và suy ra dòng điện I_B:

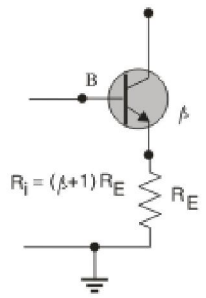
$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) R_E} \quad (4\text{-}9)$$

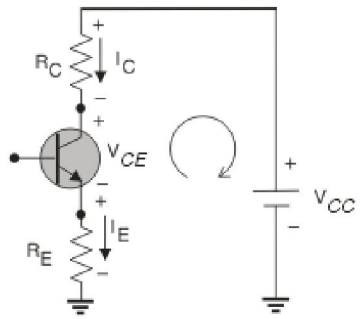
Chú ý rằng chỉ có 1 sự khác nhau trong phương trình dòng điện I_B so với mạch phân cực cố định là thành phần $(\beta+1)R_E$.

Từ phương trình (4-8) ta có mạch điện tương đương như hình 4-12. Nếu nhìn từ phía điện áp V_{BE} thì điện trở R_E phản hồi trở lại dòng điện ngõ vào I_B bởi hệ số $(\beta+1)$. Mặc khác điện trở cực E – là một phần của mạch vòng cực CE – có giá trị $(\beta+1)R_E$ đối với mạch vòng BE. Do β thường có giá trị vào khoảng 50 hoặc cao hơn nên điện trở cực E sẽ trở thành một điện trở thật lớn đối với ngõ vào cực BE như hình 4-13. Điện trở ngõ vào:

$$R_i = (\beta + 1) R_E \quad (4\text{-}10)$$







Hình 4-12 *Hình 4-13* *Hình 4-14*

Xét mạch vòng CE:

Mạch vòng phân cực mối nối C-E được vẽ lại như hình 4-14. Áp dụng định luật Kirchoff về áp:

$$V_{CC} = I_E R_E + V_{CE} + I_C R_C \quad (4\text{-}11)$$

Thay thế $I_E \cong I_C$ và suy ra điện áp V_{CE}:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E) \quad (4\text{-}12)$$

Điện áp cực Emitter V_E:

$$V_E = I_E R_E = V_{RE} \quad (4\text{-}13)$$

Điện áp cực Collector V_C:

$$V_C = V_{CE} + V_E \quad (4\text{-}14)$$

Hay

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C \quad (4\text{-}15)$$

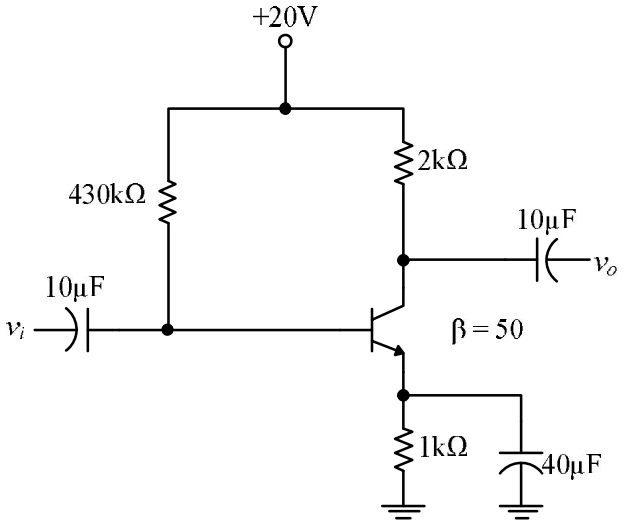
Điện áp cực Base V_B:

$$V_B = V_{CC} - I_B R_B \quad (4\text{-}16)$$

Hay

$$V_B = V_{BE} + V_E$$

Ví dụ 4.2. Cho mạch phân cực như hình 4.15., xác định I_B, I_C, V_{CE}, V_C, V_B, V_{BC}.



Hình 4.15: Mạch phân cực cố định có điện trở Emitter

Giải:

Công thức:

$$I_B = \frac{V_{cc} - V_{BE}}{R_B + (\beta+1)R_E} = \frac{(20-0,7)V}{430k\Omega + (51)(1k\Omega)} = \frac{19,3V}{481k\Omega} = 40,1\mu A$$

$$I_C = \beta I_B = (50)(40,1\mu A) \cong 2,01mA$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$
$$= 20V - (2,01mA)(2k\Omega + 1k\Omega) = 20V - 6,03V = 13,97V$$

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C = 20V - (2,01mA)(2k\Omega) = 15,98V$$

$$V_E = V_{CC} - I_C R_C - V_{CE} = V_C - V_{CE} = 15,98 - 13,97 = 2,01V$$

Hoặc:

$$V_E = I_E R_E \approx I_C R_E = (2,01mA)(1k\Omega) = 2,01V$$

$$V_B = V_{BE} + V_E = 0,7V + 2,01V = 2,71V$$

$V_{BC} = V_B - V_C = 2,71V - 15,98V = -13,27V$ (Phân cực nghịch như yêu cầu)

Ví dụ 4.3

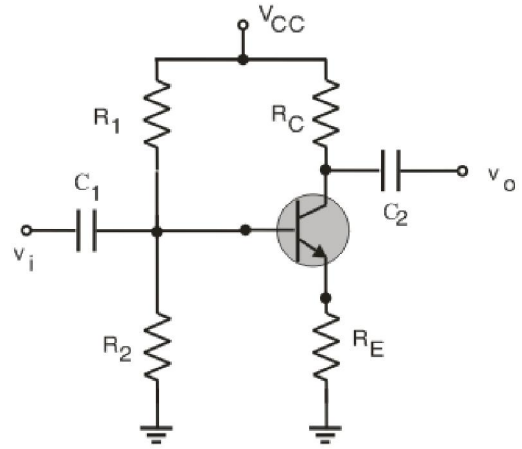
Xác định dòng điện bảo hòa trong hình 4.15, vd 4.2

Giải:

$$I_{csat} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E} = \frac{20V}{1k\Omega + 2k\Omega} = \frac{20V}{3k\Omega} = 6,67mA$$

4.2.3. Mạch phân cực bằng cầu phân áp

Mạch phân cực bằng cầu phân áp dc hình 4-16. Có 2 phương pháp phân tích mạch: phân tích chính xác và phân tích gần đúng.



Hình 4-16. Mạch phân cực bằng cầu phân áp.

Phân tích chính xác:

Mạch điện ngõ vào có thể vẽ lại như hình 4-19. Dùng mạch tương đương Thevenin và cần xác định điện trở tương đương Thevenin và điện áp Thevenin:

Xác định điện trở Thevenin R_{Th}: ngắn mạch nguồn điện áp như hình 4-17.

$$R_{Th} = R_1 \| R_2 \tag{4-17}$$

Xác định điện áp Thevenin E_{th}: mạch điện như hình 4-18.

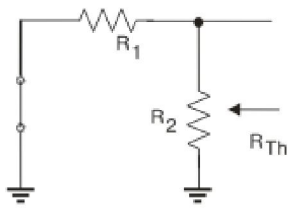
$$E_{Th} = V_{R2} = V_{CC}\frac{R_2}{R_1 + R_2} \tag{4-18}$$

Mạch đương tương Thevenin như hình 4-19, dòng điện I_B có thể xác định bằng định luật Kirchhoff:

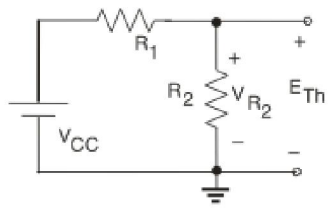
$$E_{Th} - I_B R_{Th} - V_{BE} - I_E R_E = 0$$

Thay thế dòng $I_E = (\beta + 1) I_B$ vào suy ra dòng I_B:

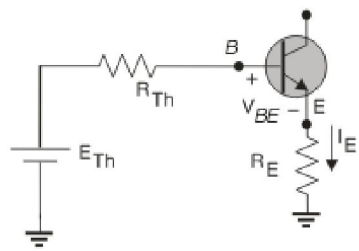
$$I_B = \frac{E_{Th} - V_{BE}}{R_{Th} + (\beta + 1)R_E} \tag{4-19}$$



Hình 4-17. Xác định R_{Th}.



Hình 4-18. Xác định E_{TH}.



Hình 4-19. Mạch tương đương.

Phương trình mạch vòng CE không có gì thay đổi – kết quả được:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E) \tag{4-20}$$

Phân tích gần đúng:

Cấu hình mạch phân áp ngõ vào có thể thay thế bằng mạch điện hình 4-20. Điện trở R_i là điện trở tương đương giữa cực B và mass – đã xác định ở phần trước

$$R_i = (\beta + 1) R_E .$$

Nếu R_i lớn hơn nhiều so với R_2 thì dòng I_B nhỏ hơn dòng qua R_2 rất nhiều có nghĩa là dòng I_1 xấp xỉ bằng dòng I_2. Khi đó điện áp trên R_2 bằng điện áp V_B xác định bởi phương trình:

$$V_B = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2} \tag{4-21}$$

Có thể xem $R_i = (\beta + 1) R_E \cong \beta R_E$ thì điều kiện để thỏa mãn phép tính gần đúng là

$$\beta R_E \geq 10 R_2 \tag{4-22}$$

Xác định điện áp V_E: $V_E = V_B - V_{BE}$

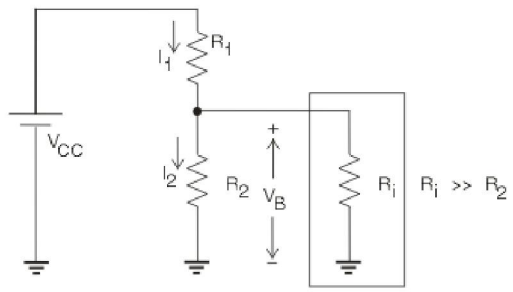
Xác định dòng điện I_E: $I_E = \frac{V_E}{R_E}$

Và có thể xem: $I_{CQ} \cong I_E$

Điện áp V_{CEQ}: $V_{CEQ} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$

Điểm tĩnh Q không phụ thuộc vào hệ số β.

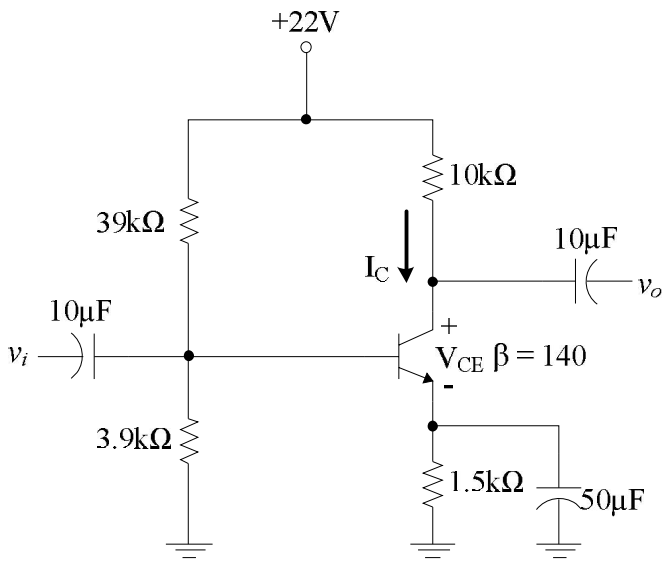
$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$



Hình 4-20.

Ví dụ 4.4

Xác định điện áp phân cực V_{CE} và dòng điện I_C cho mạch hình 4.21



Hình 4.21: Mạch phân cực kiểu cầu phân áp cho ví dụ 4.4

<u>Giải:</u>

Công thức: $R_{th} = R_1 \text{ P} R_2 = \dfrac{(39k\Omega)(3,9k\Omega)}{39k\Omega + 3,9k\Omega} = 3,55k\Omega$

Công thức: $R_{th} = \dfrac{R_2}{R_1 + R_2}.V_{CC} = \dfrac{(3,9k\Omega).(22V)}{39k\Omega + 3,9k\Omega} = 2V$

Công thức:

$$I_B = \frac{E_{th} - V_{BE}}{R_{th} + (\beta + 1)R_E} = \frac{2V - 0,7V}{3,55k\Omega + (141)(1,5k\Omega)} = 6,05\mu A$$

$$I_C = \beta I_B = (140)(6,05\mu A) = 0,85mA$$

Công thức:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C\left(R_C + R_E\right)$$
$$= 22V - \left(0,85mA\right)\left(10k\Omega + 1,5k\Omega\right)$$
$$= 22V - 9,78V = 12,22V$$

Ví dụ 4.5

Lặp lại phân tích ở hình 4.21, sử dụng phương pháp tính gần đúng, và so sánh các phương pháp này đối với các I_{CQ} và V_{CEQ}

<u>Giải:</u>

Kiểm tra $\beta R_E \geq 10R_2$

$\left(140\right)\left(1,5k\Omega\right) \geq 10\left(3,9k\Omega\right)$

$210k\Omega \geq 39k\Omega$ (thỏa mãn)

Công thức: $V_B = \dfrac{R_2}{R_1 + R_2}.V_{CC} = \dfrac{\left(3,9k\Omega\right).\left(22V\right)}{39k\Omega + 3,9k\Omega} = 2V$

Công thức:

$$V_E = V_B - V_{BE} = 2V - 0,7V = 1,3V$$
$$I_{CQ} \cong I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{1,3V}{1,5k\Omega} = 0,867mA$$

So sánh với 0,85mA đối với phân tích chính xác:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C\left(R_C + R_E\right)$$
$$= 22V - \left(0,867mA\right)\left(10k\Omega + 1,5k\Omega\right)$$
$$= 12,03V$$

So sánh với 12,22V đạt được ở ví dụ 4.4

Các kết quả I_{CQ} và V_{CEQ} gần giống nhau

Giá trị R_i càng lớn so với R_2 thì kết quả càng gần so với cách giải chính xác

Ví dụ 4.6

Lặp lại phân tích chính xác ở ví dụ 4.4, nếu β giảm xuống 70, so sánh kết quả I_{CQ} và V_{CEQ}

<u>Giải:</u>

R_{Th} và E_{Th} không đổi:

$R_{th} = 3,55k\Omega$ và $E_{th} = 2V$

$$I_B = \frac{E_{th} - V_{BE}}{R_{th} + (\beta + 1) R_E} = \frac{2V - 0,7V}{(3,55k\Omega) + (71)(1,5k\Omega)} = 11,81\mu A$$

$$I_{CQ} = \beta I_B = (70)(11,81\mu A) = 0,83mA$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E) = 22V - (0,83mA)(10k\Omega + 1,5k\Omega) = 12,46V$$

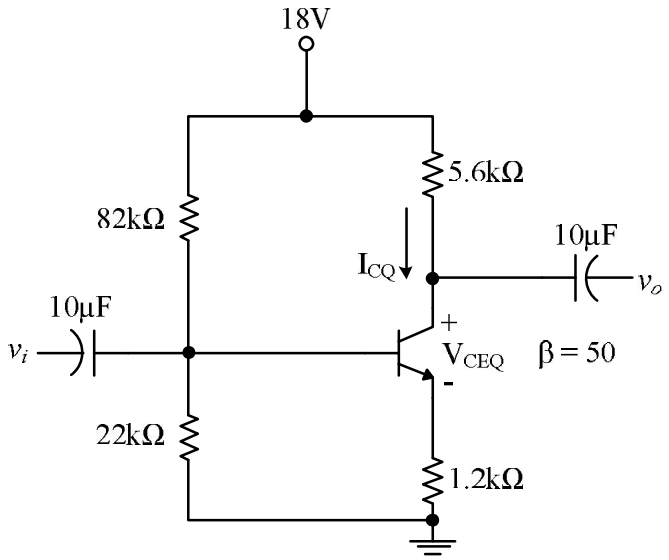
Lập bảng ta có

B	I_{CQ} (mA)	V_{CEQ} (V)
140	0,85	12,22
70	0,83	12,46

Kết quả cho thấy mạch này không nhạy với sự thay đổi của β. Mặc dù β giảm đi một nửa, nhưng I_{CQ} và V_{CEQ} gần như không đổi.

Ví dụ 4.7

Xác định dòng I_{CQ} và V_{CEQ} đối với mạch phân cực cầu phân áp như hình 4.22, sử dụng phương pháp chính xác và gần chính và so sánh kết quả



Hình 4.22

<u>Giải:</u>

Công thức: $\beta R_E \geq 10R_2$

$(50)(1,2k\Omega) \geq 10(22k\Omega)$

$60k\Omega \leq 220k\Omega$ (không thỏa mãn)

Phân tích chính xác:

$$R_{th} = R_1 \text{ P} R_2 = 82k\Omega \text{ P} 22k\Omega = 17,35k\Omega$$

$$E_{th} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}.V_{CC} = \frac{(22k\Omega).(18V)}{82k\Omega + 22k\Omega} = 3,81V$$

$$I_B = \frac{E_{th} - V_{BE}}{R_{th} + (\beta + 1)R_E} = \frac{3,81V - 0,7V}{(17,35k\Omega) + (51)(1,2k\Omega)} = 39,6\mu A$$

$$I_{CQ} = \beta I_B = (50)(39,6\mu A) = 1,98mA$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E) = 18V - (1,98mA)(5,6k\Omega + 1,2k\Omega) = 4,45V$$

Phân tích gần đúng:

$V_B = E_{th} = 3,81V$

$V_E = V_B - V_{BE} = 3,81V - 0,7V = 3,11V$

$$I_{CQ} \cong I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{3,11V}{1,2k\Omega} = 2,59mA$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E) = 18V - (2,59mA)(5,6k\Omega + 1,2k\Omega) = 3,88V$$

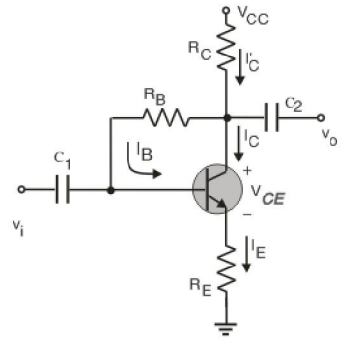
Lập bảng kết quả ta có:

	I_{CQ} (mA)	V_{CEQ} (V)
Chính xác	1,98	4,45
Xấp xỉ	2,59	3,88

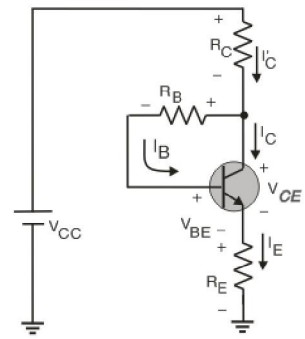
Kết quả này cho thấy sự khác nhau giữa hai phương pháp giải, I_{CQ} tăng 30% so với cách giải chính xác, VCEQ nhỏ hơn 10%.

4.2.4. Mạch phân cực hồi tiếp từ Collector

Xét mạch phân cực hồi tiếp điện áp như hình 4-23.



Hình 4-23. Mạch khuếch đại hồi tiếp cực C



Hình 4-24. Vẽ lại.

Xét mạch vòng BE:

Hình 4-24 có thể vẽ lại như hình 4-24, áp dụng định luật Kirchhoff được phương trình:

$$V_{CC} = I_C^{'} R_C + I_B R_B + V_{BE} + I_E R_E$$

Có thể xem $I_C^{'} \cong I_C = \beta I_B$

$$I_E \cong I_C$$

Thế vào phương trình trên được:

$$V_{CC} = V_{BE} + \beta I_B (R_C + R_E) + R_B I_B$$

Suy ra dòng điện I_B: $$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta(R_C + R_E)} \quad (4\text{-}23)$$

Tổng quát, phương trình dòng I_B có dạng như sau:

$$I_B = \frac{V'}{R_B + \beta R'}$$

Do $I_C = \beta I_B$ nên: $$I_{CQ} = \frac{\beta V'}{R_B + \beta R'}$$

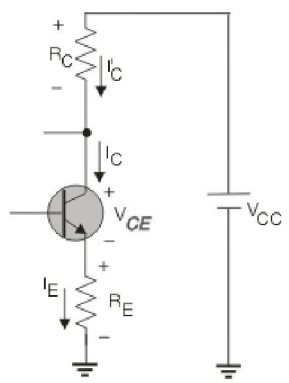
Do $\beta R'$ lớn hơn R_B rất nhiều nên có thể xem:

$$I_{CQ} = \frac{\beta V'}{R_B + \beta R'} \cong \frac{\beta V'}{\beta R'} = \frac{V'}{R'}$$

Cho thấy I_{CQ} không phụ thuộc vào hệ số β.

Xét mạch vòng CE:

Hình 4-23 có thể vẽ lại như hình 4-25.



Hình 4-25. Mạch vòng CE.

Áp dụng định luật Kirchhoff được phương trình:

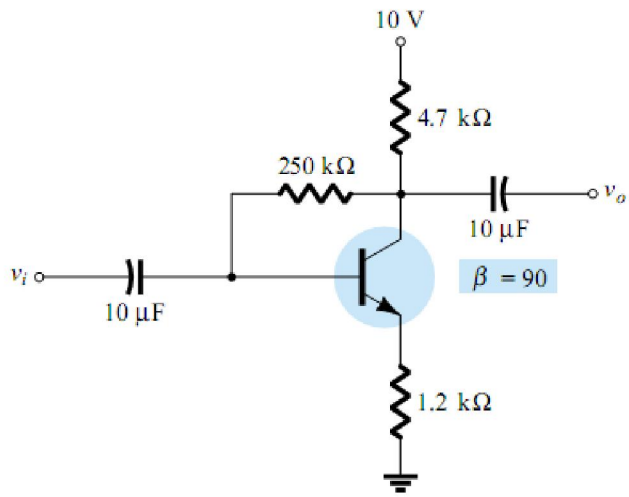
$$V_{CC} = I_E R_E + V_{CE} + I'_C R_C$$

Do $I_C^{/} \cong I_C$ và $I_E \cong I_C$ nên: $V_{CC} = I_C (R_E + R_C) + V_{CE}$

Hay $$V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_E + R_C) \quad (4\text{-}24)$$

Ví dụ 4.8

Xác định dòng I_{CQ}, V_{CEQ} cho mạch hình 4.26



Hình 4.26

Giải:

Công thức:

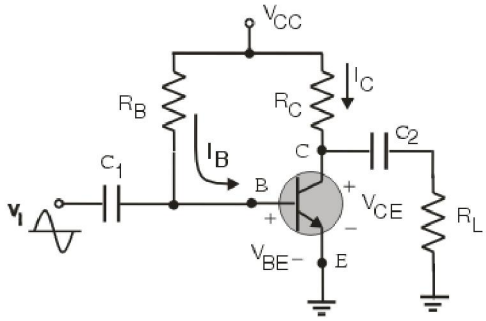
$$I_B = \frac{V_{cc} - V_{BE}}{R_B + \beta(R_C + R_E)} = \frac{(10-0,7)V}{250k\Omega + (90)(4,7k\Omega + 1,2k\Omega)} = 19,91\mu A$$

$$I_{CQ} = \beta I_B = (90)(11,91\mu A) = 1,07mA$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E) = 10\ V - (1,07\ mA)(4,7\ k\Omega + 1,2\ k\Omega) = 3,69\ V$$

4.3. PHÂN TÍCH ĐƯỜNG TẢI

Xét mạch điện như hình 4-27



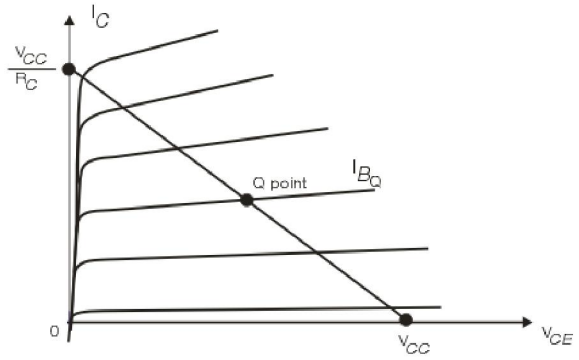
Hình 4-27. Mạch khuếch đại phân cực cố định

Đường tải dc (DCLL – DC load line)

Mạch điện hình 4-27 thiết lập một phương trình ngõ ra diễn tả mối liên hệ giữa 2 biến I_C và V_{CE} như: $V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$

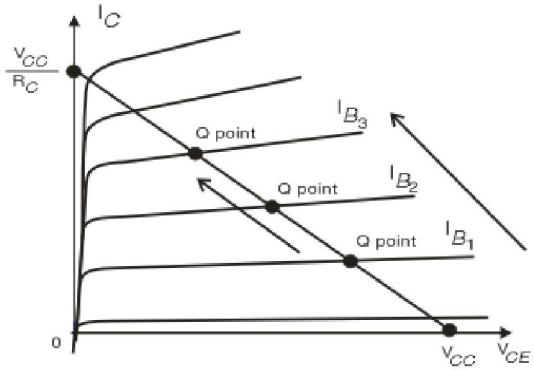
Hay: $$I_C = -\frac{1}{R_C}V_{CE} + \frac{V_{CC}}{R_C} \quad (4\text{-}25)$$

Phương trình 4-25 chính là phương trình đường tải dc của mạch hình 4-27. Đồ thị đường tải DCLL của mạch hình 4-22 trên đường đặc tuyến ngõ ra của transistor trên hình 4-23

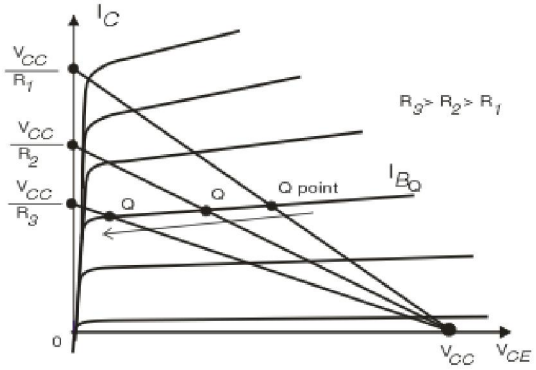


Hình 4-28. Đường tải DCLL

Nếu dòng điện I_B thay đổi bởi các giá trị khác nhau của R_B thì điểm tĩnh Q sẽ di chuyển lên hoặc di chuyển xuống như hình 4-29. Nếu điện áp Vcc và I_B giữ cố định và điện trở Rc thay đổi thì đường tải sẽ dịch chuyển như hình 4-30.

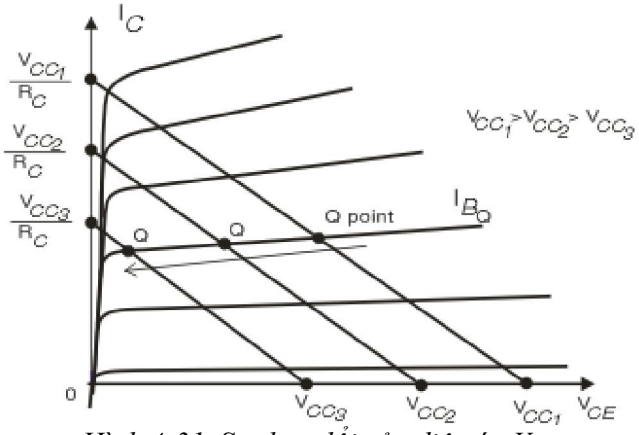


Hình 4-29. Điểm Q thay đổi theo dòng I_B.



Hình 4-30. Sự thay đổi R_C.

Nếu R_C cố định và Vcc thay đổi thì đường tải dịch chuyển như hình 4-31.



Hình 4-31. Sự thay đổi của điện áp V_{CC}.

Đường tải ac (ACLL – AC load line):

Ta có phương trình ngõ ra chỉ với tín hiệu ac:

$$i_c(R_C \parallel R_L) + v_{ce} = 0$$

hay: $$i_c = -\frac{1}{(R_C \parallel R_L)} v_{ce}$$

ta có $i_C = i_c + I_{CQ}$ hay $i_c = i_C - I_{CQ}$

và $v_{CE} = v_{ce} + V_{CEQ}$ hay $v_{ce} = v_{CE} - V_{CEQ}$

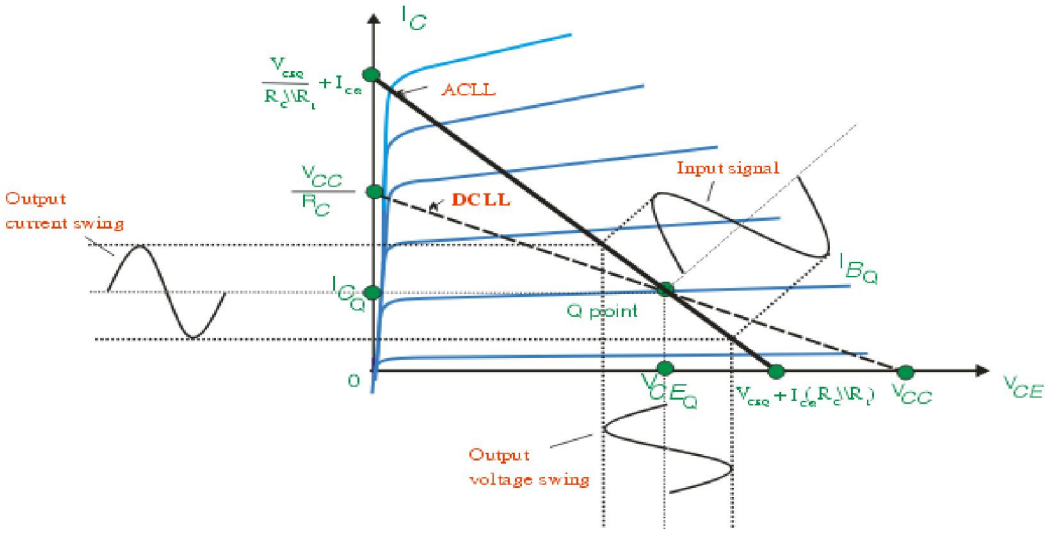
Vậy phương ngõ ra khi có nguồn tín hiệu ac là:

$$(i_C - I_{CQ}) = -\frac{1}{(R_C \parallel R_L)}(v_{CE} - V_{CEQ})$$

$$i_C = -\frac{1}{(R_C \parallel R_L)} v_{CE} + \frac{V_{CEQ}}{(R_C \parallel R_L)} + I_{CQ} \qquad (4\text{-}26)$$

Phương trình 4-26 chính là phương trình đường tải ac của mạch hình 4-27. Vậy đồ thị của phương trình đường tải ac chính là đường thẳng ACLL trên hình 4-32.

Nhận xét: ACLL và DCLL luôn luôn giao nhau tại điểm làm việc tĩnh Q.



Hình 4-32. Đường tải ACLL , DCLL và dạng sóng tín hiệu vào ra.

Tầm dao động cực đại của tín hiệu ngõ ra (maxswing):

Maxsing $[v_{ce}(p-p)] = 2v_{ce}(p) = 2 \times \min[V_{CEQ}, I_{CQ}R_{ac}]$ có nghĩa là ta chọn giá trị nhỏ nhất của trong 2 đại lượng V_{CEQ} và $I_{CQ}R_{ac}$ để tín hiệu ra không bị méo dạng.

Trong đó $R_{ac} = R_C \parallel R_L$ đối với mạch hình 4-27.

4.4. HỆ SỐ ỔN ĐỊNH NHIỆT

Các yếu tố gây bất ổn định điểm làm việc đó là: điện áp nguồn cung cấp, nhiệt độ…. Ở đây ta chỉ xét đến yếu tố nhiệt độ vì nó liên quan đến vấn đề phân cực cho transistor. Khi nhiệt độ thay đổi sẽ ảnh hưởng đến các thông số của transistor, thể hiện bởi các tham số sau:

- Dòng rỉ: $$I_{CO}(T_2) = I_{CO}(T_1)2^{\frac{T_2 - T_1}{\Delta T^*}} \qquad (4\text{-}27)$$

Trong đó ΔT^* là độ biến thiên nhiệt độ làm dòng điện bảo hòa ngược tăng gấp đôi thường bằng 10ºC.

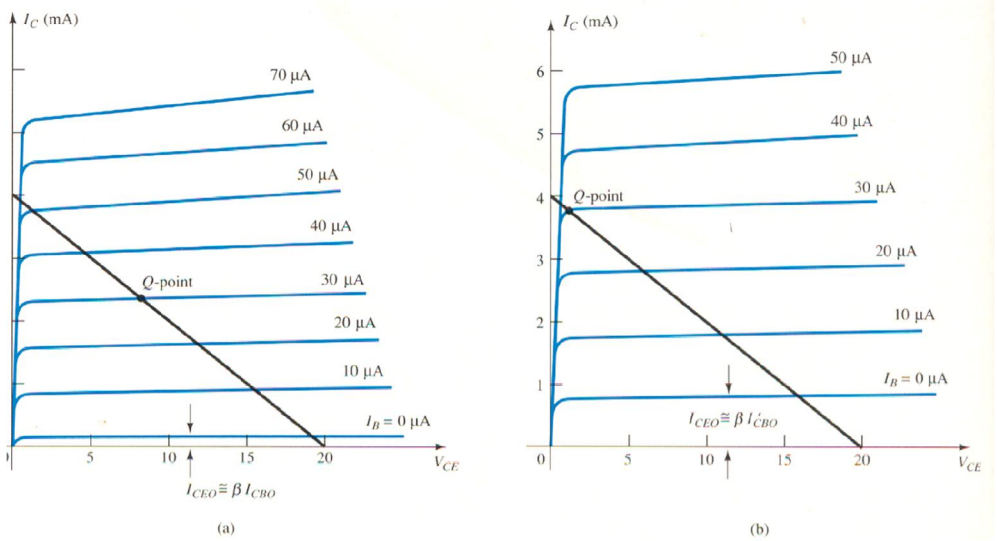
- Hệ số truyền đạt dòng điện , :

$$\beta_{T_2} = \beta_{T_1}(1 + \frac{T_2 - T_1}{75}) \qquad (4.28)$$

- Điện áp V_{BE} ứng với I_B = const:

$$\Delta V_{BE} = -(2 \div 2{,}5) mV/^o C \qquad (4.29)$$

Vậy khi nhiệt độ làm việc của transistor bị thay đổi làm các thông số trên của transistor thay đổi theo kết quả là điểm làm việc Q bị dịch chuyển trên đặc tuyến ngõ ra hình 4-33.



Hình 4-33. Điểm làm việc Q bị dịch chuyển khi nhiệt độ thay đổi a. 25°C, b. 100°C.

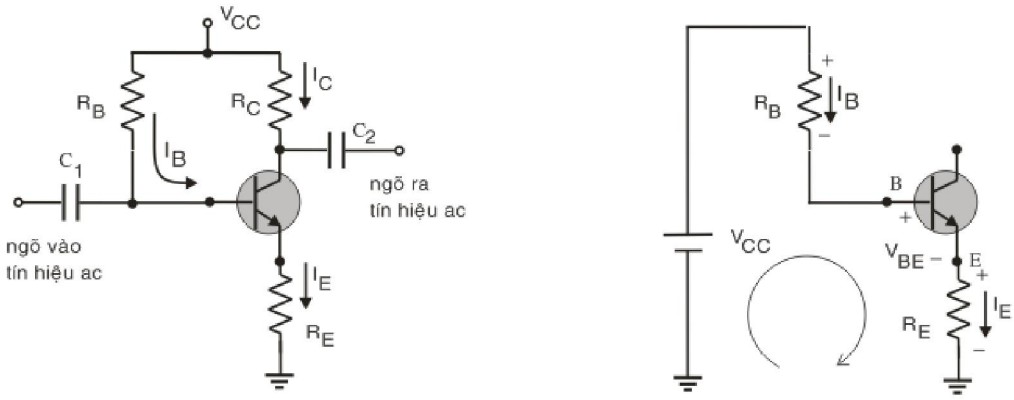
Tiêu chuẩn đánh giá sự bất ổn định của mạch theo nhiệt độ là S, các hệ số bất ổn định là:

$$S(I_{CO}) = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_{CO}} \quad (4\text{-}30)$$

$$S(V_{BE}) = \frac{\Delta I_C}{\Delta V_{BE}} \quad (4\text{-}31)$$

$$S(\beta) = \frac{\Delta I_C}{\Delta \beta} \quad (4\text{-}32)$$

Ví dụ 4.9: Xét sự bất ổn định nhiệt của mạch hình 4-34a:



(a) (b)

Hình 4-34. Sơ đồ mạch khuếch đại ổn định cực E.

Giải:

Xét mạch vòng hình 4-34b: $V_{CC} = I_B R_B + V_{BE} + I_E R_E$ (4-33)

ta có: $I_C = \alpha I_E + I_{CO}$

hay $$I_E = \frac{I_C + I_{CO}}{\alpha} \quad (4\text{-}34)$$

Và: $$I_B = I_E - I_C = \frac{I_C - I_{CO}}{\alpha} - I_C \quad (4\text{-}35)$$

Thay công thức (4-34) và (4-35) vào (4-33):

$$V_{CC} = \left(\frac{I_C - I_{CO}}{\alpha} - I_C\right)R_B + V_{BE} + \left(\frac{I_C + I_{CO}}{\alpha}\right)R_E$$

$$= I_C \times \left[\frac{(1-\alpha)R_B + R_E}{\alpha}\right] + V_{BE} + \frac{I_{CO}}{\alpha}(R_E - R_B)$$

Suy ra $I_C = \alpha \dfrac{(V_{CC} - V_{BE})}{R_E + R_B(1-\alpha)} + \dfrac{R_E + R_B}{R_E + R_B(1-\alpha)} I_{CO}$

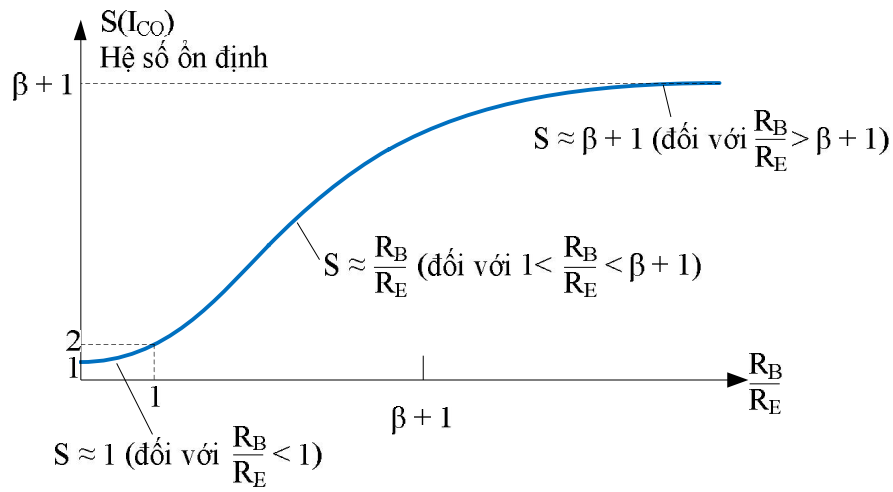
Thay $\alpha = \dfrac{\beta}{\beta+1}$ vào biểu thức trên:

$$I_C = \beta \frac{(V_{CC} - V_{BE})}{R_B + (\beta+1)R_E} + (\beta+1)\frac{R_E + R_B}{R_B + (\beta+1)R_E} I_{CO} \qquad (4\text{-}36)$$

Từ công thức (4-36), ta có: $S(I_{CO}) = (\beta+1)\dfrac{R_E + R_B}{R_B + (\beta+1)R_E}$

Hay

$$S(I_{CO}) = (\beta+1)\frac{1 + \dfrac{R_B}{R_E}}{(\beta+1) + \dfrac{R_B}{R_E}} \qquad (4\text{-}37)$$



Hình 4-35. Đồ thị của $S(I_{CO})$ theo R_B/R_E

Nếu $\dfrac{R_B}{R_E} \rangle\rangle (\beta+1)$ thì ta có $S(I_{CO}) \cong (\beta+1)$

Nếu $1 < \dfrac{R_B}{R_E} < (\beta+1)$ thì ta có $S(I_{CO}) = \dfrac{R_B}{R_E}$ (mẫu còn

Nếu $\dfrac{R_B}{R_E} << 1$ thì ta có $S(I_{CO}) -> 1$

Và cũng từ công thức (4-36), ta có:

$$S(V_{BE}) = -\beta \frac{1}{R_B + (\beta+1)R_E} \qquad (4\text{-}38)$$

Và: $$S(\beta) = \frac{I_{C1}(1 + R_B/R_E)}{\beta_1(1 + \beta_2 + R_B/R_E)} \quad (4\text{-}39)$$

Từ công thức (4-36), (4-37), (4-38) ta thấy các hệ số bất ổn định nhiệt này có giá trị biên độ lớn nhất khi $\frac{R_B}{R_E} \rangle\rangle (\beta + 1)$ khi R_E có giá trị nhỏ và R_B có giá trị càng lớn. Vậy R_E đóng vai trò ổn định nhiệt cho mạch.

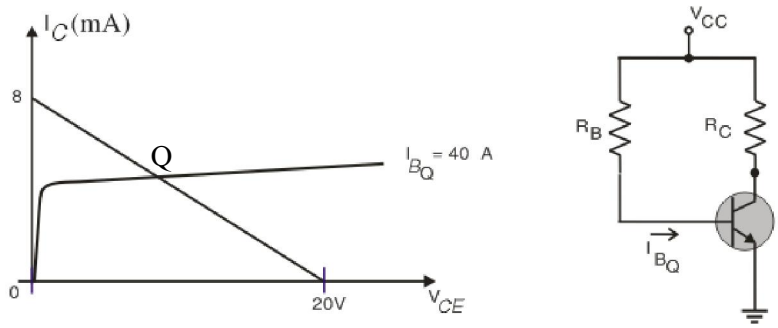
Tóm lại sự thay đổi của dòng I_C theo các thông số của transistor khi nhiệt độ thay đổi là:

$$\Delta I_C = S(I_{CO})\Delta I_{CO} + S(V_{BE})\Delta V_{BE} + S(\beta)\Delta\beta \quad (4\text{-}40)$$

4.5. THIẾT KẾ MẠCH PHÂN CỰC

Phần thiết kế được khảo sát thông qua ví dụ.

Ví dụ 4-10: Cho đặc tính của transistor như hình 4-31a, hãy xác định Vcc, R_B và R_C của mạch hình 4-36b.



(a) *(b)*

Hình 4-36. Đặc tính và sơ đồ mạch khuếch đại.

Giải:

Từ đường tải xác định được điện áp cung cấp Vcc = 20V.

$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_C}\Big|_{V_{CE}=0}$$

Suy ra điện trở R_C:

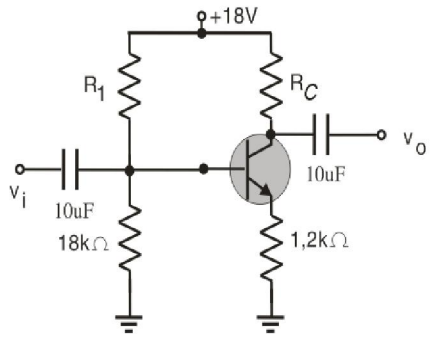
$$R_C = \frac{V_{CC}}{I_C} = \frac{20V}{8mA} = 2{,}5k\Omega$$

Điện trở R_B:

$$R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_B} = \frac{20V - 0{,}7V}{40\mu A} = 482{,}5k\Omega$$

Các điện trở chuẩn trong thực tế có giá trị R_C = 2,4kΩ và R_B = 470kΩ, sử dụng các giá trị điện trở này thì dòng I_B = 41,1μA – sai số 5% so với giá trị chỉ định.

Ví dụ 4-11: Cho I_{CQ} = 2mA và V_{CEQ} = 10V , hãy xáx định R_1 và R_C của mạch điện như hình 4-37.



Hình 4-37. Mạch khuếch đại phân cực bằng cầu phân áp.

Giải:

Điện áp V_E:

$$V_E = I_E R_E \cong I_C R_E = (2mA)(1{,}2k\Omega) = 2{,}4V$$

Điện áp V_B:

$$V_B = V_{BE} + V_E = 0{,}7V + 2{,}4V = 3{,}1V$$

Điện áp V_B tính theo cầu phân áp:

$$V_B = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2}$$

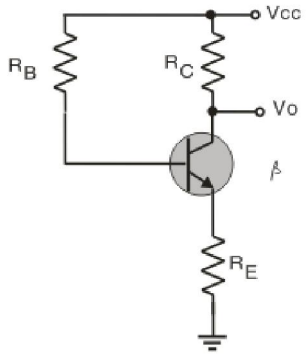
Suy ra điện trở R_1:

$$R_1 = \frac{R_2 V_{CC}}{V_B} - R_2 = \frac{(18k\Omega)(18V)}{3{,}1V} - 18k\Omega = 86{,}52k\Omega$$

Điện trở R_C:

$$R_C = \frac{V_{Rc}}{I_C} = \frac{V_{CC} - (V_{CE} + V_{E)}}{I_C} = \frac{18V - 12{,}4V}{2mA} = 2{,}8k\Omega$$

Ví dụ 4-12: Cấu hình mạch phân cực hình 4-38 có các thông số cho trước I_{CQ} = ½ I_{CSat} , I_{CSat} = 8mA và β = 110. Hãy xác định R_C, R_E và R_B.



Hình 4-38. Mạch phân cực ổn định cực E.

Giải:

Dòng điện I_{CQ}:

$$I_{CQ} = \frac{1}{2} I_{Sat} = 4mA$$

Xác định điện trở R_C:

$$R_C = \frac{V_{Rc}}{I_{CQ}} = \frac{V_{CC} - V_C}{I_{CQ}} = \frac{28V - 18V}{4mA} = 2{,}5k\Omega$$

Khi transistor đạt trạng thái bảo hòa thì dòng bảo hòa:

$$I_{CSat} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$

Suy ra điện trở R_E: $R_E = \frac{V_{CC}}{I_{CSat}} - R_C = \frac{28V}{8mA} - 2{,}5k\Omega = 1k\Omega$

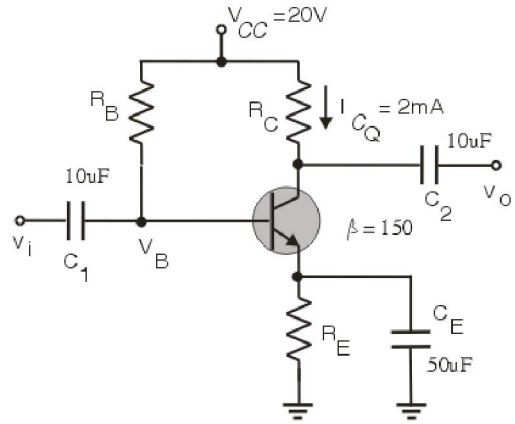
Giá trị điện trở R_B: $R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_{BQ}} - (\beta + 1)R_E = \frac{28V - 0{,}7V}{36{,}36\mu A} - (111)(1k\Omega) = 639{,}8k\Omega$

Chọn các giá trị điện trở chuẩn trong thực tế: R_C =2,4kΩ, R_E = 1kΩ và R_B = 620kΩ.

Thiết kế mạch phân cực với điện trở hồi tiếp cực E (R_E):

Hãy xem xét việc thiết kế các thành phần phân cực dc của mạch khuếch đại có ổn định phân cực bằng điện trở ổn định R_E như hình 4-39. Nguồn cung cấp và điểm làm việc được lựa chọn từ các thông tin trong sổ tay của nhà chế tạo về transistor dùng trong mạch khuếch đại.

Ví dụ 4-13: Hãy xác định các giá trị điện trở của mạch điện hình 4-39 với điểm làm việc và điện áp nguồn cung cấp cho trong mạch.



Hình 4-39. Mạch khuếch đại ổn định cực E.

Giải:

Điện áp cực E thường chọn bằng 1/10 điện áp nguồn cung cấp:

$$V_E = \frac{1}{10}V_{CC} = \frac{1}{10}20V = 2V$$

Suy ra điện trở R_E:

$$R_E = \frac{V_E}{I_E} \cong \frac{V_E}{I_C} = \frac{2V}{2mA} = 1k\Omega$$

Suy ra điện trở R_C:

$$R_C = \frac{V_C}{I_C} = \frac{V_{CC} - V_{CE} - V_E}{I_C} = \frac{20V - 10V - 2V}{2mA} = 4k\Omega$$

Suy ra dòng I_B:

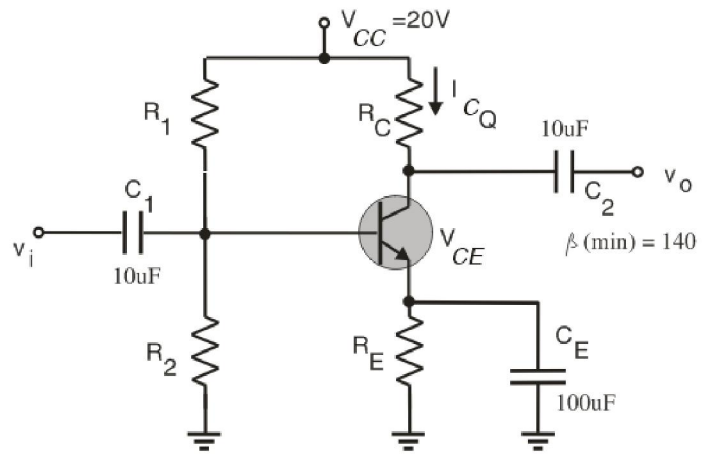
$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{2mA}{150} = 13{,}33\mu A$$

Suy ra điện trở R_B:

$$R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE} - V_E}{I_B} = \frac{20V - 0,7V - 2V}{13,33\mu A} \cong 1,3M\Omega$$

Thiết kế mạch phân cực phân áp với điện trở hồi tiếp cực E (R_E):

Ví dụ 4-14: Hãy xác định các giá trị điện trở của mạch điện hình 4-40 với điểm làm việc và điện áp nguồn cung cấp cho trong mạch.



Hình 4-40. Mạch khuếch đại phân cực bằng cầu phân thế.

Giải:

Điện áp cực E thường chọn bằng 1/10 điện áp nguồn cung cấp:

$$V_E = \frac{1}{10}V_{CC} = \frac{1}{10}20V = 2V$$

Suy ra điện trở R_E:

$$R_E = \frac{V_E}{I_E} \cong \frac{V_E}{I_C} = \frac{2V}{10mA} = 200\Omega$$

Suy ra điện trở R_C:

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_{CE} - V_E}{I_C} = \frac{20V - 8V - 2V}{10mA} = 1k\Omega$$

Điện áp V_B:

$$V_B = V_{BE} + V_E = 0,7V + 2V = 2,7V$$

Các phương trình tính toán các giá trị điện trở R_1 và R_2 có một trục trặc nhỏ là chỉ có 1 phương trình nhưng lại có 2 biến R_1 và R_2 do đó cần phải có thêm 1 phương trình thứ 2 để tìm các giá trị điện trở. Đối với các mạch điện như thế thì điểm làm việc hiệu quả khi dòng điện chạy qua điện trở R_1 và R_2 xấp xỉ gấp 10 lần dòng I_B hoặc hơn thế nữa giống như điều kiện để thực hiện phép tính gần đúng. Điều thực tế này kết hợp với phương trình cầu phân áp sẽ tìm được các giá trị điện trở R_1 và R_2 :

$$10R_2 \le \beta R_E$$

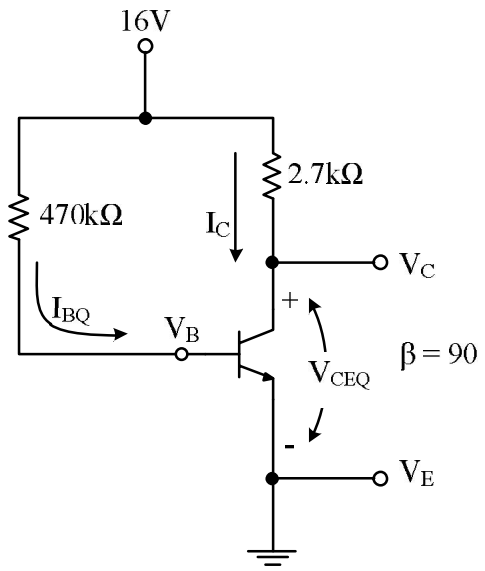
$$V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2}V_{CC}$$

Thay số vào: $R_2 \le \frac{1}{10}80 \times 200\Omega = 1,6k\Omega$

$$R_1 = \frac{V_{CC}R_2}{V_B} - R_2 = \frac{20V}{2,7V}1,6k\Omega - 1,6k\Omega = 10,25k\Omega$$

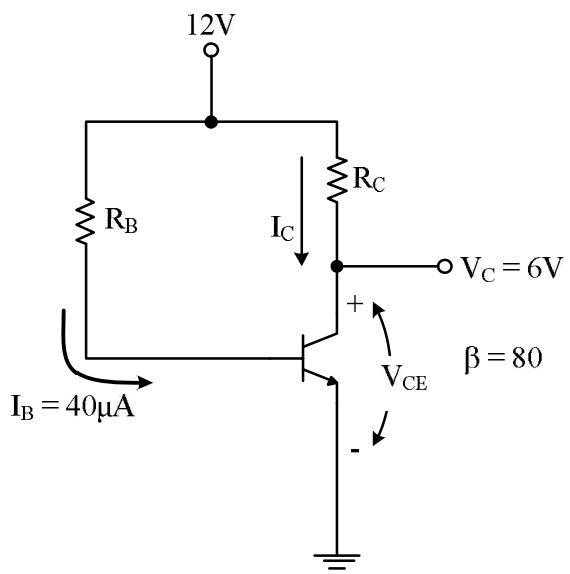
4.6. BÀI TẬP

1. Cho mạch phân cực cố định như hình 4.41, xác định: I_{BQ}, I_{CQ}, V_{CEQ}, V_C, V_E, V_B



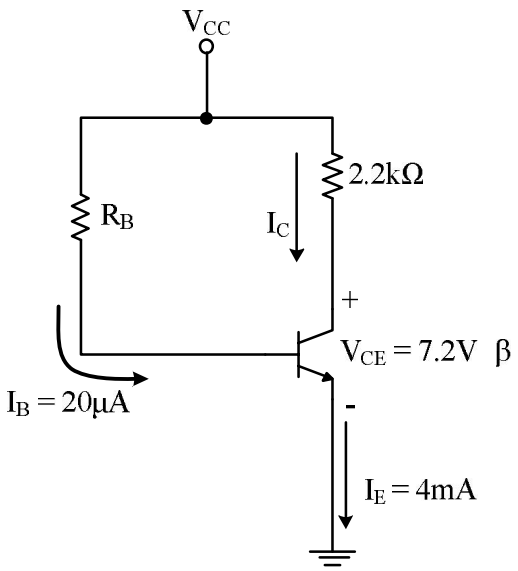
Hình 4.41

2. Cho mạch như hình 4.42 , xác định I_C, R_C, R_B, V_{CE}



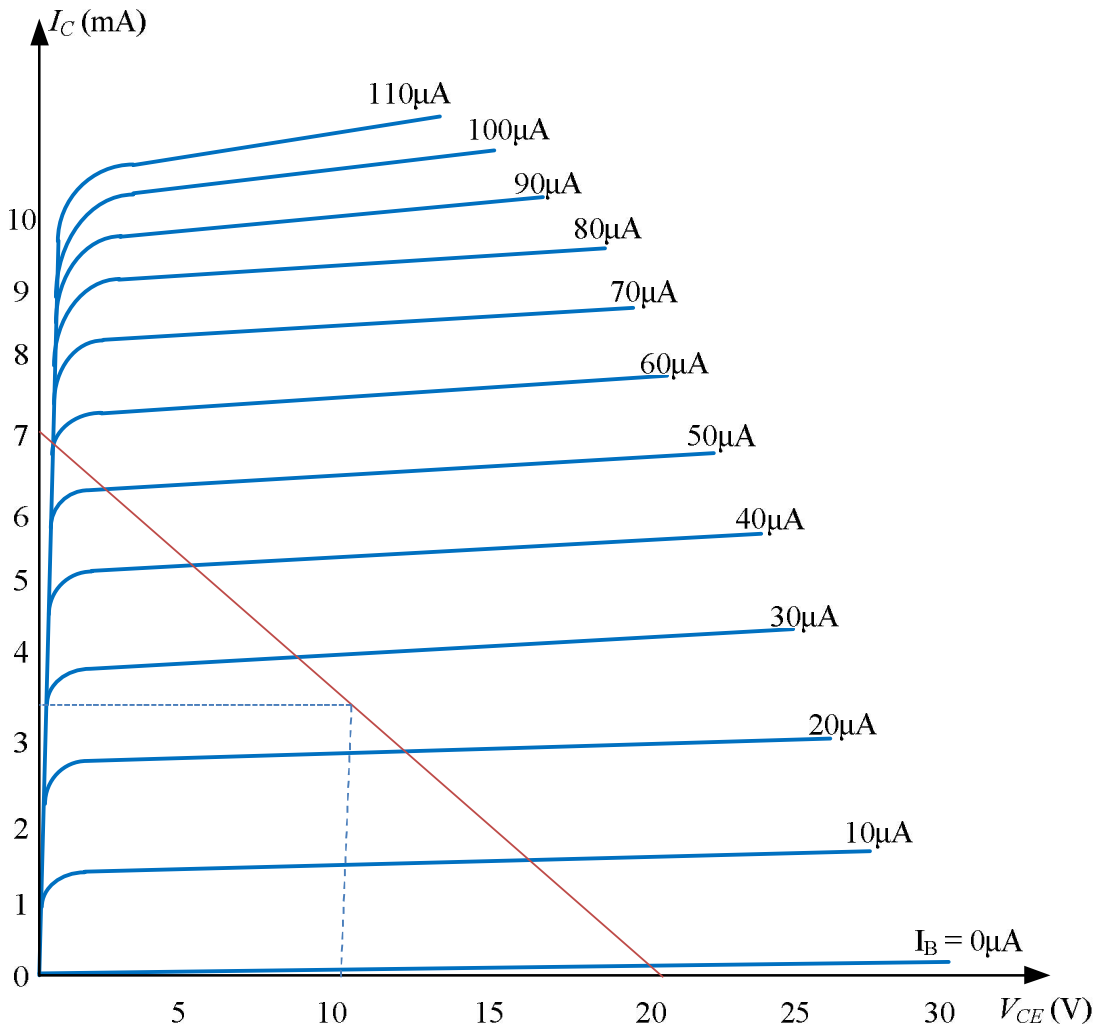
Hình 4.42

3. Cho mạch như hình 4.43 , xác định I_C, V_{CC}, R_B, β



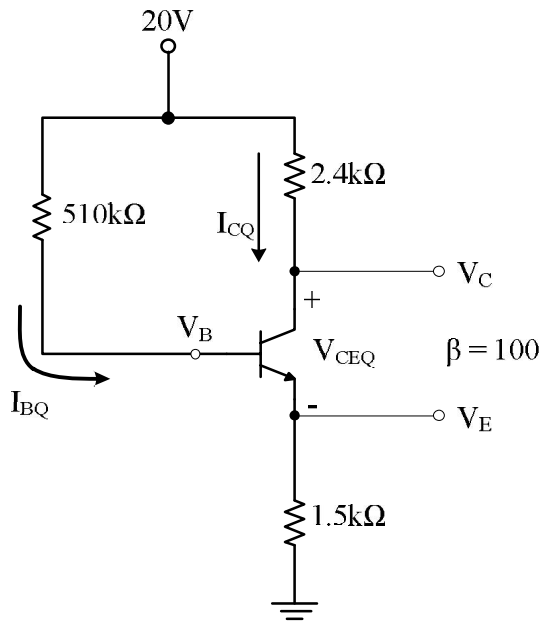
Hình 4.43

4. Tìm dòng điện bão hòa Icsat trong mạch điện bài tập 1.
6. Cho transistor có đặc tuyến như hình 4.44,
   a. Vẽ đường tải trên đường đặc tuyến được xác định bởi V_{CC} = 21V và R_C = 3 kΩ cho cấu hình mạch phân cực cố định.
   b. Xác định điện trở R_B để điểm làm việc nằm giữa đường tải.
   c. Xác định giá trị dòng I_{CQ} và V_{CEQ}.
   d. Giá trị của β = ? tại điểm làm việc đó.
   e. Xác định giá trị của α tại điểm làm việc đó.
   f. Xác định dòng bão hòa (I_{csat}) của mạch.
   g. Vẽ mạch phân cực cố định hoàn chỉnh.
   h. Xác định công suất tiêu tán của linh kiện tại điểm làm việc.



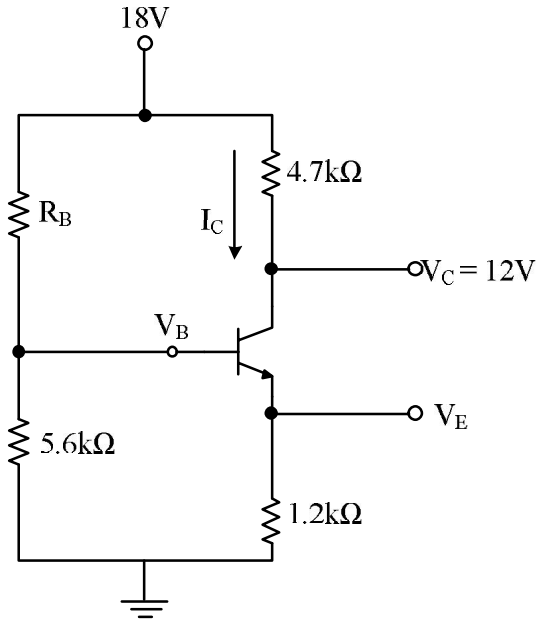
Hình 4.44

5. Cho mạch phân cực như hình 4.45, , xác định: I_{BQ}, I_{CQ}, V_{CEQ}, V_C, V_E, V_B



Hình 4.45

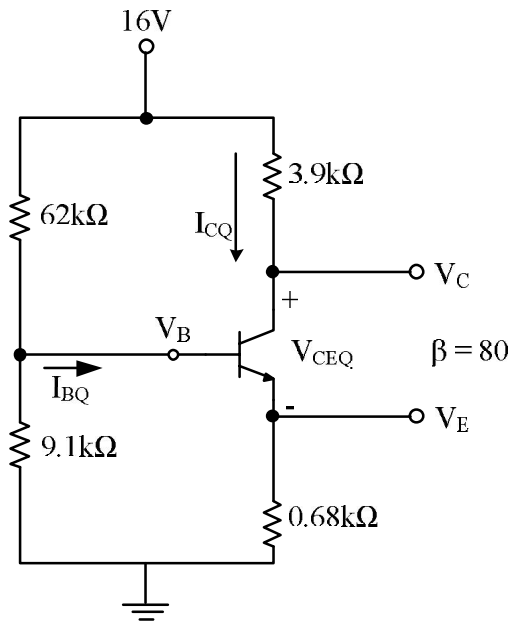
3. Tìm dòng điện bão hòa Icsat trong mạch điện trên.
4. . Cho mạch phân cực như hình 4-47 , xác định: I_{CQ}, V_{CEQ}, V_E, R_{B1}



5.

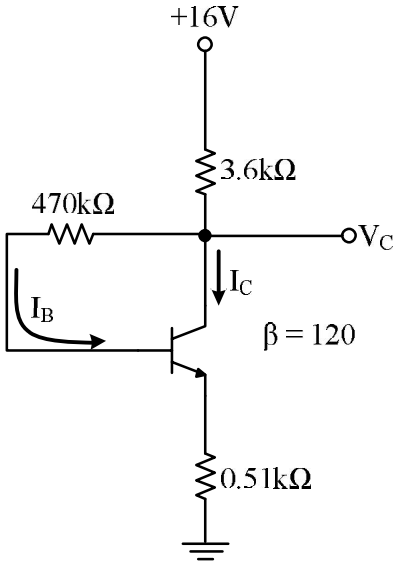
6. *Hình 4.47*

8. Cho mạch phân cực như hình 4-46, xác định: I_{BQ}, I_{CQ}, V_{CEQ}, V_C, V_E, V_B



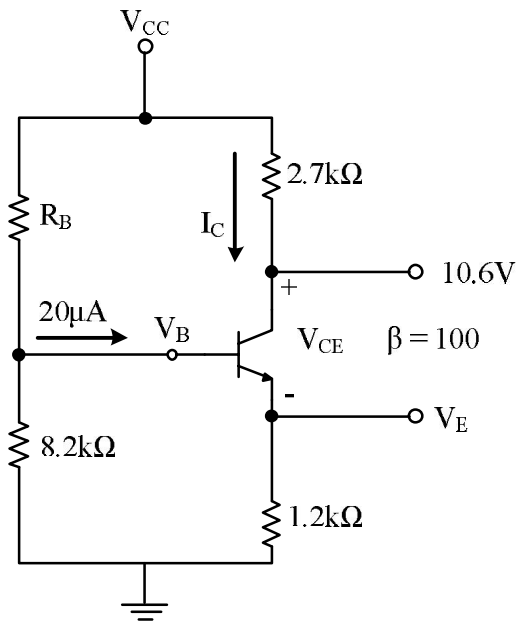
Hình 4.46

11. Cho mạch phân cực như hình 4.49, xác định: I_{CQ}, V_C, I_B



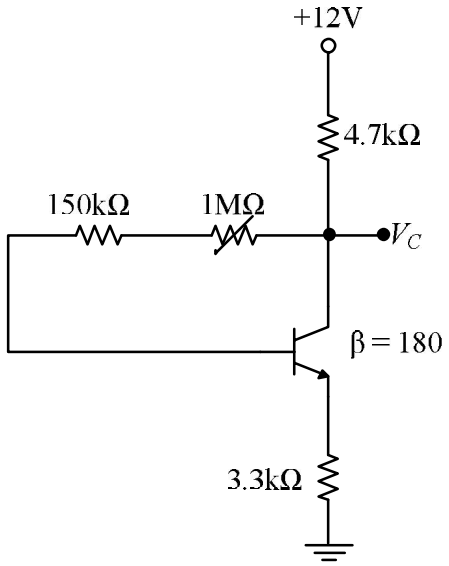
Hình 4.49

10. Cho mạch phân cực như hình 4.48, xác định: I_{CQ}, V_{CC}, V_E, R_1, V_B, V_{CE}



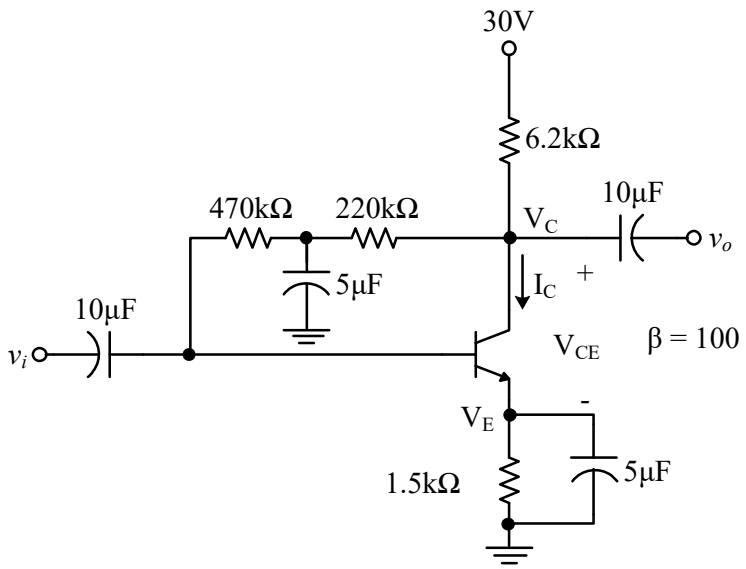
Hình 4.48

11. Cho mạch như hình 4.51, xác định khoảng giá trị điện áp V_C khi sử dụng biến trở 1 MΩ



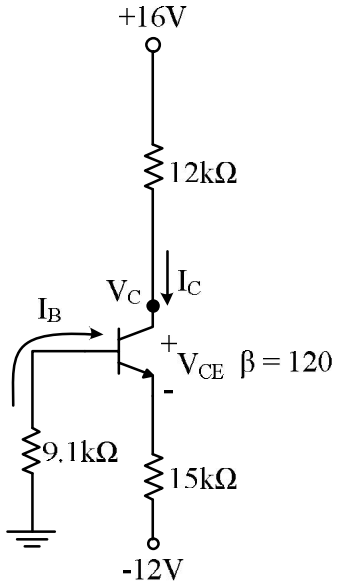
Hình 4.51

12. Cho mạch phân cực như hình 4.50, xác định: I_{CQ}, V_C, V_E, V_{CE}



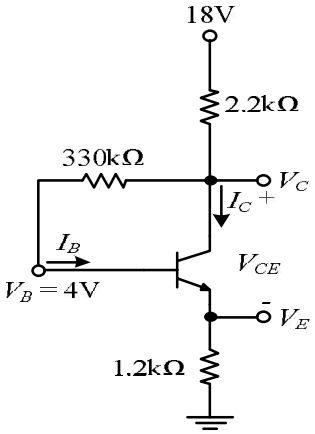
Hình 4.50

13. Cho mạch điện hình 4.53, xác định I_C, V_C, V_{CE}, I_B



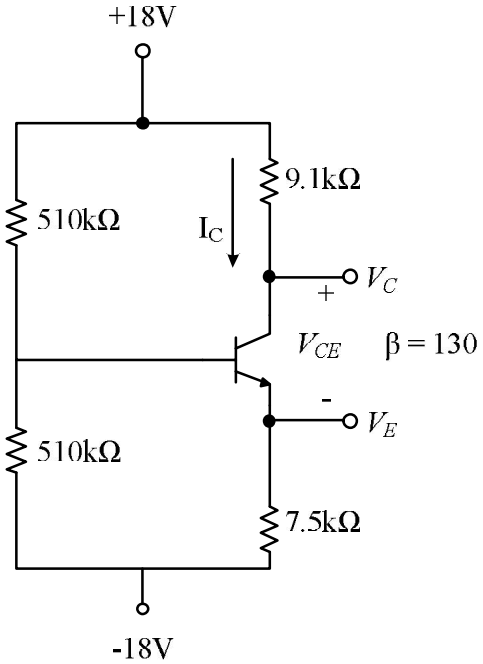
Hình 4.53

14. Cho V_B = 4V ở mạch điện hình 4.52, xác định V_E, I_C, V_C, V_{CE}, I_B



Hình 4.52

15. Cho mạch điện hình 4.54, xác định I_C, V_C, V_{CE}, I_B



Hình 4.54